

Corrigé 1 — vrai ou faux, justifié

- a) **Faux.** Une mesure fidèle est reproductible, mais toutes les valeurs peuvent être décalées de la même quantité (biais) : fidèle $\neq$ juste.
- b) **Vrai.** Plus de CS $\Rightarrow$ incertitude relative plus faible (2 CS $\sim 1\%$, 4 CS $\sim 0,01\%$).
- c) **Faux.** L'incertitude relative est un rapport $\Delta x/x$: elle est *sans unité* (exprimée en %).
- d) **Faux.** Les 4 CS traduisent la *fidélité*, pas la *justesse* : une balance biaisée peut afficher 4 CS et rester fautive.

Corrigé 2 — analyse d'une série de titrages

- a) **Fidèle** (les cinq valeurs sont resserrées, écart maximal 0,04 mL) et **juste** (leur moyenne coïncide avec la référence).
- b) $\bar{V} = \frac{12,45 + 12,47 + 12,44 + 12,46 + 12,48}{5} = \frac{62,30}{5} = 12,46 \text{ mL}.$
- c) $\frac{\Delta V}{V} = \frac{0,01}{12,46} = 8,0 \times 10^{-4} \approx \boxed{0,080 \%}.$

Corrigé 3 — le piège de la pesée différentielle

- a) $m = 125,78 - 125,46 = \boxed{0,32 \text{ g}}$ (2 décimales, imposées par les données).
- b) $\frac{\Delta}{m_1} = \frac{0,01}{125,46} \approx 0,008 \%$, mais $\frac{\Delta}{m} = \frac{0,01}{0,32} \approx \boxed{3 \%}$. La soustraction de deux nombres voisins *amplifie* l'incertitude relative (facteur ≈ 400 ici) : mieux vaut tarer le bécher et peser directement le précipité.

Corrigé 4 — la même balance, deux échantillons

- a) $\approx 2 \text{ g} : \frac{0,01}{2} = \boxed{0,5 \%}$. $\approx 200 \text{ g} : \frac{0,01}{200} = \boxed{0,005 \%}$.
- b) La balance suffit pour la pesée de 200 g ($0,005\% \leq 0,1\%$), mais pas pour celle de 2 g ($0,5\% > 0,1\%$) : il faudrait alors une balance au milligramme. Une même incertitude *absolue* pèse bien plus lourd en *relatif* sur une petite masse.